AI for Good Sandbox Hackathon — ARGOS, suivi et sécurité des conteneurs

Responsable de l'équipe : à compléter par l'équipe · Membres : à compléter
Coordonnées : à compléter · Dépôt : https://github.com/bradymickael400-dotcom/Projet_de_fin_d_Etude

1. Introduction

Un conteneur traverse des étapes, des sites et parfois plusieurs modes de transport. Lorsque sa position, son état ou une alerte arrivent séparément, la personne qui suit l'expédition peut manquer le contexte utile pour réagir. ARGOS réunit ces informations autour d'une boîte connectée fixée au conteneur et d'une application de suivi. Le projet vise à rendre visibles les déplacements et les événements observés pendant le transport, dans un outil adapté aux opérations conduites depuis l'Afrique centrale.

Pour le cas AI for Good, la démonstration s'organise autour d'un transfert de fret conteneurisé à Douala et d'un yard intérieur fictif au Cameroun. Le noyau de ce parcours est une coordination de quatre rôles IA simulés — opérateur, douane-port, protection des données et conseiller — alimentés par des faits progressifs et des sources séparées par mandat. Le boîtier ARGOS fournit un canal de preuve facultatif; il n'est pas présenté comme décideur ni comme autorité publique.

ARGOS associe un boîtier ESP32, des capteurs, un serveur d'ingestion et une application web. L'application présente les positions GPS, l'historique, la route planifiée, les mesures et les notifications avec leur déclencheur. Elle peut aussi afficher une heure d'arrivée estimée à partir de la route et de la vitesse GPS récente. Cette ETA est une projection déterministe, et non une prédiction apprise. Le classifieur logistique actuellement entraîné est expérimental, appris sur des scénarios synthétiques et non utilisé pour les alertes opérationnelles. Les agents logiciels et le LLM aident à réunir et expliquer des informations autorisées; ils ne remplacent ni les règles de sécurité ni le jugement de l'opérateur.

2. Description du cas d'usage

Une boîte ARGOS transmet des positions, la vitesse et des mesures telles que la température, l'humidité, les chocs, l'ouverture de porte, la détection de flamme et le niveau de batterie. Le serveur vérifie la structure du message, son horodatage, sa séquence et son association à la boîte. Il conserve les mesures et les positions, puis les présente dans l'application. Des règles configurables signalent les valeurs ou événements qui franchissent les seuils définis. Le suivi de route compare les positions à un corridor planifié; les zones configurées et les points portuaires donnent un contexte géographique indicatif.

L'interface garde les notifications courtes. Elle indique ce qui a déclenché l'alerte et réserve les mesures, l'heure, la position et le contexte complet à la fiche de détail. Pour l'arrivée, ARGOS projette le temps restant en divisant la distance mesurée le long de la route planifiée par la médiane des vitesses GPS récentes. Le calcul est suspendu si la route ou les positions manquent, si la dernière position est trop ancienne ou si le boîtier est à l'arrêt. Il ne modélise pas le trafic, la météo, les pannes réseau, les frontières, les attentes douanières ou portuaires, ni les transbordements. L'écran affiche une estimation indicative et sa fraîcheur, pas une heure garantie.

Les agents enregistrés couvrent la lecture IoT, le GPS et les routes, l'évaluation déterministe des signaux, la recherche documentaire, le repérage de références réglementaires de transport et le contexte portuaire. Lorsque Gemini est configuré, le LLM peut sélectionner des outils et rédiger une synthèse à partir de leurs résultats. La disponibilité de ce fournisseur et l'usage avec des données réelles restent à valider selon le déploiement. Les règles et l'ingestion continuent de fonctionner indépendamment de la formulation du LLM.

ARGOS répond ainsi au manque de contexte entre une mesure, une position, un itinéraire et l'événement affiché à l'opérateur. Le projet ne prétend pas remplacer les plateformes de transporteurs, les données de terminaux ou les décisions des responsables d'expédition. Il fournit un suivi par boîte instrumentée et distingue les faits observés, les calculs de règles et les limites des estimations.

3. Exigences du cas d'usage

- SRC — Sources : le boîtier transmet les mesures disponibles et leur horodatage, séquence et indicateurs de qualité. La représentativité des mesures réelles, l'étalonnage des capteurs et les conditions de montage restent à établir sur le terrain.
- C — Collecteur (Collector) : le point de collecte de l'API reçoit les messages validés de l'ESP32 et les remet au prétraitement. Le réseau Wi-Fi ou la liaison locale transporte ces messages; il ne définit pas le nœud C de Y.3172. La synchronisation après coupure reste à démontrer.
- PP — Prétraitement : le serveur vérifie les champs et les limites, associe la mesure à l'appareil et à la boîte, rejette les séquences répétées et neutralise certaines valeurs marquées invalides par le firmware. Les données synthétiques sont identifiées comme telles; elles ne doivent pas être présentées comme observations terrain.
- M — Méthodes : les alarmes de sécurité utilisent des règles; le suivi de route repose sur la géométrie et les points GPS; l'ETA utilise la distance de route et les vitesses récentes. Une régression logistique binaire a été entraînée hors ligne sur 240 échantillons synthétiques répartis dans quatre scénarios. Cet artefact n'est pas chargé par l'application et ne constitue pas un modèle prédictif terrain.
- P — Protection et décision : l'API vérifie le profil, l'entreprise et les conteneurs autorisés; les outils opérationnels sont limités aux boîtes sélectionnées. Une personne reste responsable de la décision. La conservation, les transferts, les responsabilités contractuelles et l'usage secondaire des données demandent encore une revue organisationnelle et juridique.
- D — Déploiement : l'application repose sur Flask, PostgreSQL/TimescaleDB et Redis, avec des processus conteneurisés. La démonstration ne prouve pas la disponibilité, la reprise après incident ou la couverture réseau d'un déploiement régional.
- SINK — Interface : la carte et les fiches affichent le dernier point, l'historique disponible, le trajet, l'ETA indicative et le détail d'une notification. L'opérateur vérifie les informations et choisit la suite à donner.

4. Cartographie avec ITU-T Y.3172, AI Readiness 2.0 et les références sectorielles

Nœud	Cas d'usage ARGOS	AI Readiness 2.0 / dimension concernée	Documents, politiques et normes à considérer
SRC	Boîte ESP32 fixée au conteneur; GPS et capteurs de température, humidité, choc, porte, flamme et batterie. Les champs de qualité et l'origine des données accompagnent les mesures lorsqu'ils sont transmis.	Sources, accessibilité, qualité, représentativité et étiquetage des données; disponibilité des appareils et capteurs.	Stratégie continentale de l'UA sur les capacités, les données et la coopération régionale; protocoles d'étalonnage des capteurs; registre des équipements, provenance, consentement et accords d'usage des données.
C	Collecteur d'événements IoT côté API : reçoit et remet les messages validés à la chaîne ARGOS. Wi-Fi et liaison locale sont des transports d'entrée, pas le nom du nœud.	Disponibilité de la collecte, connectivité sous-jacente, appareils, edge/cloud et infrastructures numériques.	Contrat d'API, contrôle des appareils, journal de collecte; essais de perte réseau, reprise et synchronisation.
PP	Validation de schéma, contrôle d'horodatage et de séquence, association boîte-conteneur, normalisation de la qualité et stockage dans PostgreSQL.	Qualité, harmonisation, interopérabilité, gouvernance et protection des données.	Dictionnaire et version du schéma ARGOS; règles de qualité et de provenance; revue par pays de la loi camerounaise n° 2024/017 et des règles applicables aux autres juridictions du corridor.
M	Règles déterministes de seuil et de risque; calcul géométrique de route; ETA par distance et vitesse récente; six capacités spécialisées; LLM configurable; classifieur logistique expérimental entraîné uniquement sur données synthétiques.	Provenance des données et modèles, métadonnées, évaluation, contextualisation et maîtrise des risques.	NIST AI RMF comme référentiel volontaire; protocole d'évaluation par expédition et corridor; fiche modèle, versionnement, métriques terrain et limites d'usage. Le classifieur synthétique n'est pas un modèle de production.
P	Les contrôles serveur limitent la consultation aux profils, entreprises et boîtes autorisés. Les alertes présentent leurs déclencheurs; l'opérateur examine la situation. Les sorties LLM peuvent être transmises au fournisseur externe configuré.	Confiance, responsabilité, supervision humaine, confidentialité et gouvernance des fournisseurs.	Politique d'accès par rôle; procédure de validation et de contestation; règles de conservation et suppression; contrats et examen des transferts vers les fournisseurs; revue juridique par juridiction.
D	API Flask et services de traitement; données conservées dans PostgreSQL/TimescaleDB; Redis et worker pour des tâches de l'application. La configuration de démonstration n'établit pas une exploitation fiable à l'échelle régionale.	Déploiement, ressources de calcul, disponibilité, consommation énergétique et exploitation.	Plan d'hébergement, sauvegarde/restauration, réponse aux incidents, continuité d'activité, consommation énergétique et coûts mesurés sur le corridor pilote.
SINK	Application web avec carte Leaflet, liste des conteneurs, itinéraires, positions, ETA indicative, notifications courtes et fiches de	Interface humaine, langues locales, accessibilité, collaboration entre personnes et IA.	Guide opérateur, conception accessible sur téléphone, français/anglais selon les équipes, procédure de vérification des

	détails.		alertes et canal de correction humaine.

Cette cartographie reprend la structure de pipeline du modèle fourni et relie chaque nœud à des dimensions de préparation pertinentes. Les deux références ITU ne désignent pas le même cadre : ITU-T Y.3172 décrit une architecture de gestion du machine learning dans les réseaux futurs, notamment IMT-2020; le rapport AI Ready analyse la préparation des données, infrastructures, compétences, politiques et écosystèmes. ARGOS n'est ni certifié conforme à Y.3172 ni évalué par un score AI Readiness. Le tableau sert à situer les preuves et les travaux restant à mener.

Les références de politique ne valent pas déclaration de conformité. La stratégie de l'Union africaine sert de contexte pour l'IA adaptée aux priorités et capacités africaines. La loi camerounaise sur les données personnelles doit être examinée avec les faits et rôles du traitement; elle ne suffit pas à déterminer le régime de tout corridor d'Afrique centrale. SOLAS/VGM et le CTU Code sont des références de transport distinctes : ARGOS ne pèse pas les conteneurs, ne certifie pas leur arrimage et ne statue pas sur l'application de ces règles.

5. Scénarios d'erreur et de controverse

Dérive apparente de route. Une position GPS semble sortir du corridor. ARGOS affiche le point, sa précision, l'heure et le score géométrique dans les détails. L'opérateur vérifie la qualité GPS et le trajet prévu avant de contacter le transporteur. Le score n'est pas une probabilité de vol ou d'incident.

Alerte de capteur contestée. Un choc ou une ouverture déclenche une notification alors que le capteur est mal fixé, invalide ou exposé à un pic bref. Le détail montre la mesure et le seuil utilisé; la personne responsable vérifie le capteur et le contexte. L'alerte seule n'établit ni dommage ni faute.

Réseau interrompu et ETA périmée. L'ESP32 cesse d'envoyer des positions dans une zone sans couverture. ARGOS indique l'âge du dernier point et suspend l'estimation lorsque les données sont trop anciennes. Il ne doit pas extrapoler une position comme si elle venait d'être mesurée. Le stockage et la resynchronisation hors ligne doivent être éprouvés avant d'en dépendre.

Proximité portuaire prise pour une entrée officielle. Un point GPS s'approche d'un repère de port. ARGOS peut signaler une proximité indicative; il ne la présente pas comme une entrée officielle, sauf si une géofence documentée est configurée, et même alors la précision et la source de la limite doivent être vérifiées.

Usage des positions pour sanctionner un conducteur. Une entreprise souhaite convertir des positions et alertes en classement individuel ou sanction automatique. Les données de localisation peuvent concerner des personnes. La finalité, l'information, l'accès, la durée de conservation et la base applicable doivent être établis avant cet usage; une alerte ARGOS ne suffit pas à justifier une sanction.

Transfert de données opérationnelles au LLM. Une question d'assistance peut faire parvenir des résultats de télémétrie ou de position au fournisseur Gemini configuré. Avant de l'activer sur des données réelles, l'organisation doit valider les données transmises, le contrat, les transferts, la conservation et les mesures de minimisation. Si ces points ne sont pas validés, l'assistance doit rester limitée aux données de démonstration ou être désactivée pour ces données.

Dans ces scénarios, les mesures, leur fraîcheur et leur provenance restent consultables. L'opérateur peut demander une vérification et signaler une donnée erronée. Le projet ne démontre pas encore un processus complet de contestation, d'effacement ou d'investigation terrain; ces responsabilités doivent être attribuées avant un déploiement avec des clients.

Scénario progressif silent_container_v1. Six étapes synthétiques font apparaître une déclaration et un scellé, une sortie de terminal, une alerte de porte/température et une position incertaine, une demande de partage de localisation, une lecture tardive au yard, puis une inspection humaine proposée. A1, A2 et A3 reçoivent des faits différents; A4 rapproche leurs résumés avec les passages permis. Au T3, le partage de localisation reste bloqué tant que finalité, fondement invoqué, destinataires, durée et garanties ne sont pas validés par une personne. Une trace conserve les IDs d'événements, passages et pages, incertitudes, recommandations et statut de revue. Le scénario peut être rejoué hors ligne avec scripts/run_policy_scenario.py.

6. Lacunes de politiques et de normes issues de la cartographie

Le registre de sources ARGOS comprend un résumé borné de dispositions de l'Accord OMC sur la facilitation des échanges et des extraits contrôlés visuellement des articles 9–16, 19, 21, 22 et 25 de la loi camerounaise n° 2024/017, transcrits depuis une copie officielle scannée. Ces extraits soutiennent des questions sur consentement et exceptions, finalité, conservation, information, transfert, décision automatisée et violation de données. Ils ne représentent pas la loi complète et n'ont pas fait l'objet d'une revue juridique indépendante. Les questions d'applicabilité, de textes d'application, de statut de l'autorité et de responsabilité douanière restent ouvertes si une source précise n'est pas retrouvée.

Le classifieur ARGOS est une régression logistique binaire entraînée sur quatre scénarios synthétiques : 240 points au total, 173 stables et 67 anomalies simulées. En validation laissant un scénario de côté, le rappel moyen rapporté est de 56,3 % et la précision de 100 % par rapport aux seules étiquettes simulées. Ce résultat mesure l'accord avec la simulation et non la capacité à détecter des incidents réels. Le rejeu Afrique centrale de 61 points est également synthétique; le script de streaming l'enregistre dans ARGOS mais ne réentraîne pas le classifieur. L'application n'utilise pas l'artefact du modèle pour ses alertes. Il n'existe pas de modèle ARGOS opérationnel validé pour prédire les incidents ou les retards.

L'ETA actuelle est une référence de calcul transparente, mais elle n'a pas été comparée à des heures d'arrivée réelles. Les attentes de frontière et de port, la météo, le trafic, les transbordements, les étapes du trajet et les pannes réseau ne sont pas modélisés. Les scénarios synthétiques ne mesurent ni la précision des capteurs en transport ni la représentativité des routes, saisons, appareils et opérateurs d'Afrique centrale.

Le prochain travail technique est de recueillir des trajets réels avec provenance, mesures de qualité, heures de départ et d'arrivée, et incidents confirmés par les opérateurs. Chaque cible devra être définie séparément : détection d'incident, prévision de retard et estimation d'arrivée ne sont pas le même modèle. L'évaluation devra séparer des expéditions entières et comparer chaque modèle aux règles ou à l'ETA existantes. Sans ces observations, annoncer une performance prédictive régionale serait infondé.

La revue des données personnelles et des transferts vers les fournisseurs n'est pas achevée. Le code contrôle certains accès, mais ne fixe pas à lui seul la finalité, la base de traitement, les durées de conservation, l'information des personnes ni les contrats. Le corpus réglementaire est une recherche documentaire locale et n'établit pas automatiquement l'applicabilité d'un texte à un transport. Les règles camerounaises, celles des pays traversés et les engagements contractuels doivent être examinés pour chaque déploiement.

Des plateformes commerciales internationales, notamment project44, décrivent une visibilité construite à partir d'intégrations de transporteurs, d'événements portuaires et de données de navires/AIS, avec des ETAs et alertes basées sur ces réseaux. ARGOS se concentre sur la télémétrie de la boîte fixée au conteneur, l'état de ses capteurs et les droits d'accès par entreprise. Le dépôt ne contient pas de benchmark indépendant permettant de comparer la précision, la couverture ou les coûts. Cette différence de périmètre ne prouve pas une supériorité d'ARGOS; elle montre les intégrations externes qu'il faudrait ajouter pour couvrir le parcours complet.

Les références utilisées dans ce mapping sont la Stratégie continentale de l'IA de l'Union africaine (https://au.int/en/documents/20240809/continental-artificial-intelligence-strategy), le rapport ITU AI Ready (https://www.itu.int/epublications/publication/ai-ready-analysis-towards-a-standardized-readiness-framework), la fiche ITU-T Y.3172 (https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3172/en), le NIST AI Risk Management Framework (https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework), la loi camerounaise n° 2024/017 (https://www.prc.cm/files/2b/9f/21/1055fa3c2251b4c4248fd301f584daaf.pdf), l'Accord OMC sur la facilitation des échanges (https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm), les références de l'OMI sur SOLAS/VGM (https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/verification-of-the-gross-mass.aspx) et le CTU Code (https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/ctu-code.aspx), ainsi que la description publique de la visibilité maritime project44 (https://www.project44.com/platform/visibility/ocean/). Ces documents fournissent un cadre de travail; leur présence ici ne certifie pas ARGOS.